CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 2
POLYNÔMES

IA SAINT-LOUIS — **LYCÉE DE CAS CAS**
ANNÉE SCOLAIRE : 2017/2018 — **Classe : 1re L** — **M. FALL**

Rappel. α *est racine de* P *si* $P(\alpha)=0$*; alors* $P(x)=(x-\alpha)Q(x)$ *avec* $\deg Q=\deg P-1$*. On obtient* Q *par identification, division euclidienne ou schéma de Hörner.*

Correction de l'exercice 1 :

1) $P(-2)=-8+4a-2b+6=4a-2b-2$ et $P(-1)=-1+a-b+6=a-b+5$.
$\begin{cases}4a-2b-2=0\\a-b+5=8\end{cases}\iff\begin{cases}2a-b=1\\a-b=3\end{cases}$; en soustrayant : $a=-2$, puis $b=a-3=-5$. $a=-2$ **et** $b=-5$.

2) On a donc bien $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$.

3) a) $P(1)=1-2-5+6=0$: 1 est racine. Schéma de Hörner :

	1	−2	−5	6
1		1	−1	−6
	1	−1	−6	**0**

$P(x)=(x-1)(x^2-x-6)$; x^2-x-6 : $\Delta=25$, racines 3 et -2. $P(x)=(x-1)(x+2)(x-3)$.

b) $\mathscr{S}=\{-2;1;3\}$.

c) $P(x+4)=0\iff x+4\in\{-2;1;3\}\iff x\in\{-6;-3;-1\}$. $\mathscr{S}=\{-6;-3;-1\}$.

d) Tableau de signes :

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$\mathscr{S}=[-2;1]\cup[3;+\infty[$.

Correction de l'exercice 2 :

1) $P(2)=8-24+6+10=0$: 2 est une racine de P, donc $P(x)$ **est divisible par** $x-2$: $P(x)=(x-2)Q(x)$ avec Q de degré 2.

2) a) **Identification.** $(x-2)(ax^2+bx+c)=ax^3+(b-2a)x^2+(c-2b)x-2c$.
Par identification : $a=1$; $b-2a=-6\Rightarrow b=-4$; $c-2b=3\Rightarrow c=-5$; $-2c=10$ ✓. $Q(x)=x^2-4x-5$.

b) **Division euclidienne.**

$$\begin{array}{rl} \left(\quad x^3-6x^2+3x+10\right) : \left(x-2\right) = x^2-4x-5 \\ \underline{-x^3+2x^2} \\ \quad -4x^2+3x \\ \quad \underline{4x^2-8x} \\ \quad\quad -5x+10 \\ \quad\quad \underline{5x-10} \\ \quad\quad\quad 0 \end{array}$$

Le quotient est $Q(x) = x^2-4x-5$ et le reste est nul.

c) **Schéma de Hörner.**

	1	−6	3	10
2		2	−8	−10
	1	−4	−5	**0**

Dans les trois cas $P(x) = (x-2)(x^2-4x-5)$. Or x^2-4x-5 : $a-b+c=0$, racines -1 et 5.
$P(x) = (x-2)(x+1)(x-5)$.

Correction de l'exercice 3 :

1) $P(1) = -3+2+3-2 = 0$ et $P(-1) = 3+2-3-2 = 0$: 1 et -1 sont racines, donc $P(x)$ est **factorisable par** $(x-1)$ **et par** $(x+1)$, donc par $(x-1)(x+1) = x^2-1$.

2) $P(x) = (x^2-1)(ax+b) = ax^3+bx^2-ax-b$; par identification $a=-3$, $b=2$.
$P(x) = (x-1)(x+1)(-3x+2)$.

3) $\mathscr{S} = \left\{-1\,;\,\frac{2}{3}\,;\,1\right\}$.

4) Tableau de signes :

x	$-\infty$		-1		$\frac{2}{3}$		1		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$-3x+2$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	
$x-1$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

$\mathscr{S} =]-\infty\,;-1] \cup \left[\frac{2}{3}\,;\,1\right]$.

5) $P(x) = -2 \iff -3x^3+2x^2+3x = 0 \iff x(-3x^2+2x+3) = 0$.
$x = 0$ ou $3x^2-2x-3 = 0$: $\Delta = 4+36 = 40$, $x = \dfrac{2 \pm 2\sqrt{10}}{6} = \dfrac{1 \pm \sqrt{10}}{3}$.
$\mathscr{S} = \left\{\frac{1-\sqrt{10}}{3}\,;\,0\,;\,\frac{1+\sqrt{10}}{3}\right\}$.

Correction de l'exercice 4 :

1) $P(1) = 1+2-16-2+15 = 0$ et $P(-1) = 1-2-16+2+15 = 0$: **1 et -1 sont racines de P.**

2) a) $P(x) = (x^2-1)(x^2+bx+c) = x^4+bx^3+(c-1)x^2-bx-c$. Identification : $b=2$, $c-1=-16 \Rightarrow c=-15$; $-b=-2$ ✓, $-c=15$ ✓.
$P(x) = (x^2-1)(x^2+2x-15)$; $x^2+2x-15$: $\Delta = 64$, racines 3 et -5.
$P(x) = (x-1)(x+1)(x-3)(x+5)$.

b) $\mathscr{S} = \{-5\,;-1\,;1\,;3\}$.

LN EDUCATION

c) Tableau de signes :

x	$-\infty$		-5		-1		1		3		$+\infty$
$x+5$		$-$	0	$+$		$+$		$+$		$+$	
$x+1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$\mathscr{S} =]-5\,;-1[\cup]1\,;3[$.

LN_EDUCATION